

Decent Coaching Classes
X Hindi
Mind Your Math - VI — उत्तरसूची

प्र.1 (अ)

- (1) (B) (4, 3) $[4 + 3 = 7 \text{ और } 4 - 3 = 1]$
(2) (B) 18 $[6 \times 5 - 4 \times 3 = 30 - 12 = 18]$
(3) (C) $x^2 - 5x + 6 = 0$
(4) (B) 31 $[t_{10} = 4 + 9 \times 3 = 31]$

प्र.1 (ब)

- (1) $2y = 10 - y^2 \Rightarrow y^2 + 2y - 10 = 0$
(2) $a = 1, b = 7, c = -1$. $b^2 - 4ac = 49 - 4(1)(-1) = 49 + 4 = 53$
(3) प्रथम पद $a = 5$; सार्वअंतर $d = 1 - 5 = -4$
(4) $S_n = n(n + 1)/2 = 10 \times 11 / 2 = 55$

प्र.2 (अ) (कोई दो)

- (1) (I) और (II) को जोड़ने पर: $7x = 21 \therefore x = 3$
(I) में $x = 3$ रखने पर: $5 \times 3 + 3y = 9 \therefore 3y = -6 \therefore y = -2$
 $\therefore$ हल $(x, y) = (3, -2)$
(2) $x^2 + 5x - 4x - 20 = 0$
 $x(x + 5) - 4(x + 5) = 0$
 $(x + 5)(x - 4) = 0 \therefore x = -5$ अथवा $x = 4$
(3) $a = 7, d = 7, n = 12$
 $t_{12} = 7 + (12 - 1) \times 7 = 7 + 77 = 84$

प्र.2 (ब) (कोई दो)

- (1) $x = 1$ के लिए: $1^2 + 4(1) - 5 = 1 + 4 - 5 = 0$. $\therefore x = 1$ समीकरण का मूल है।
 $x = -1$ के लिए: $(-1)^2 + 4(-1) - 5 = 1 - 4 - 5 = -8 \neq 0$. $\therefore x = -1$ मूल नहीं है।
(2) $|5 \ 3; -7 \ 0| = (5)(0) - (3)(-7) = 0 + 21 = 21$
(3) $a = 12, d = 16 - 12 = 4, n = 24$
 $t_{24} = 12 + (24 - 1) \times 4 = 12 + 92 = 104$

प्र.3 (अ) (कोई एक)

- (1) $a = 1, b = 6, c = 5$
 $b^2 - 4ac = 36 - 20 = 16$
 $x = (-6 \pm \sqrt{16}) / 2 = (-6 \pm 4) / 2 \therefore x = -1$ अथवा $x = -5$
(2) $S_{27} = 27/2 [2 \times 6 + (27 - 1) \times 3] = 27/2 [12 + 78] = 27/2 \times 90 = 27 \times 45 = 1215$

प्र.3 (ब) (कोई दो)

- (1) $x + 7y = 10 \dots (I); 3x - 2y = 7 \dots (II)$
(I) को 3 से गुणा करने पर: $3x + 21y = 30 \dots (III)$
(III) में से (II) घटाने पर: $23y = 23 \therefore y = 1$

(I) में $y = 1$ रखने पर : $x + 7 = 10 \therefore x = 3$

$\therefore$ हल $(x, y) = (3, 1)$

(2) $x^2 - 15x + 54 = 0 \Rightarrow x^2 - 6x - 9x + 54 = 0$

$x(x - 6) - 9(x - 6) = 0 \Rightarrow (x - 6)(x - 9) = 0$

$\therefore x = 6$ अथवा $x = 9$

(3) $a = 2, d = 3, n = 20$

$S_{20} = 20/2 [2 \times 2 + (20 - 1) \times 3] = 10 [4 + 57] = 10 \times 61 = 610$

प्र.4 (कोई एक)

(1) $x + y = 6 : (0, 6), (3, 3), (6, 0)$ $x - y = 4 : (0, -4), (4, 0), (5, 1)$

आलेख कागज़ पर बिंदु अंकित कर दोनों रेखाएँ खींचिए; वे बिंदु $(5, 1)$ पर प्रतिच्छेदित होती हैं।

$\therefore$ हल : $x = 5, y = 1$

(2) छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y मानें।

$y - x = 3 \dots (I)$ और $2x + 3y = 19 \dots (II)$

(I) से $y = x + 3$. (II) में रखने पर : $2x + 3(x + 3) = 19 \Rightarrow 5x + 9 = 19 \Rightarrow x = 2$

$\therefore y = 2 + 3 = 5$. संख्याएँ 2 और 5 हैं।

(3) प्रगति की वर्तमान आयु x वर्ष मानें।

$(x - 2)(x + 3) = 84 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 84 \Rightarrow x^2 + x - 90 = 0$

$x^2 + 10x - 9x - 90 = 0 \Rightarrow (x + 10)(x - 9) = 0$

$\therefore x = -10$ अथवा $x = 9$. आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए $x = 9$.

$\therefore$ प्रगति की वर्तमान आयु 9 वर्ष है।